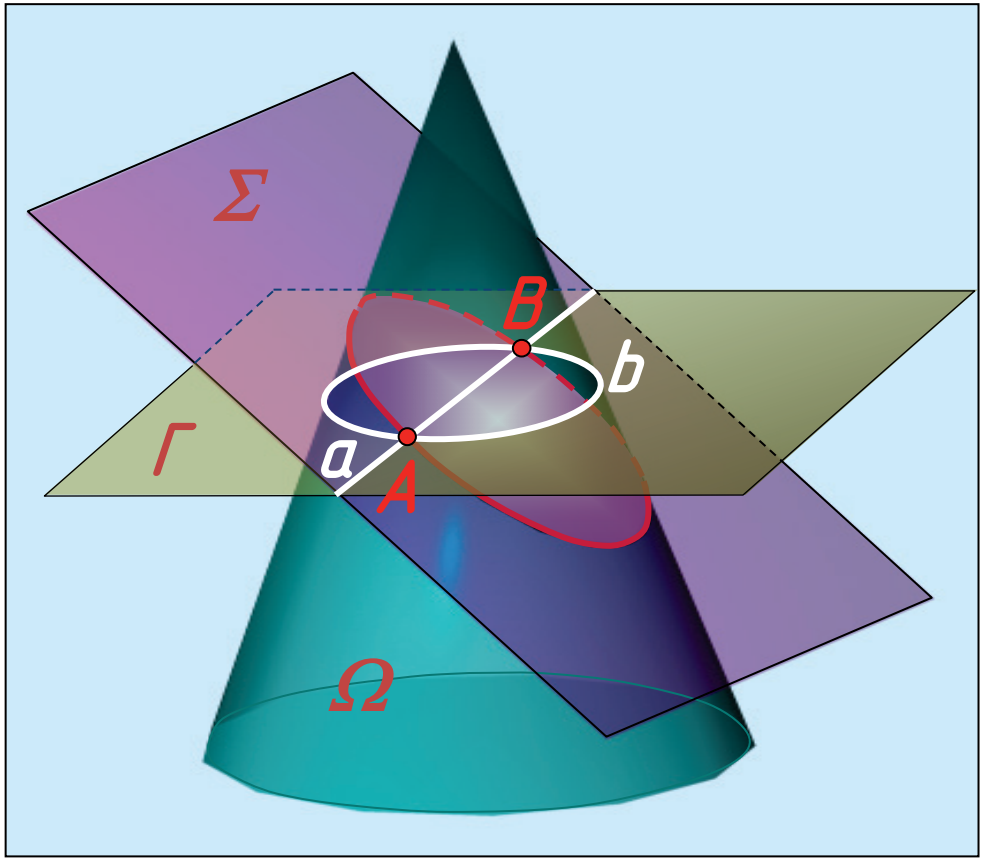
Лекция 6
Сечение поверхности плоскостью

Алгоритм решения задачи



1. Объекты (Ω и Σ) рассекают вспомогательной секущей плоскостью Г

2. Находят линию пересечения вспомогательной плоскости с каждым из объектов

$$\Gamma \cap \Sigma \Rightarrow a; \quad \Gamma \cap \Omega \Rightarrow b$$

3. На полученных линиях пересечения определяют общие точки, принадлежащие заданным поверхностям

$$a \cap b \Rightarrow A,B$$

4. Выбирают следующую секущую плоскость и повторяют алгоритм

5. Полученные точки соединяют с учетом видимости искомой линии пересечения

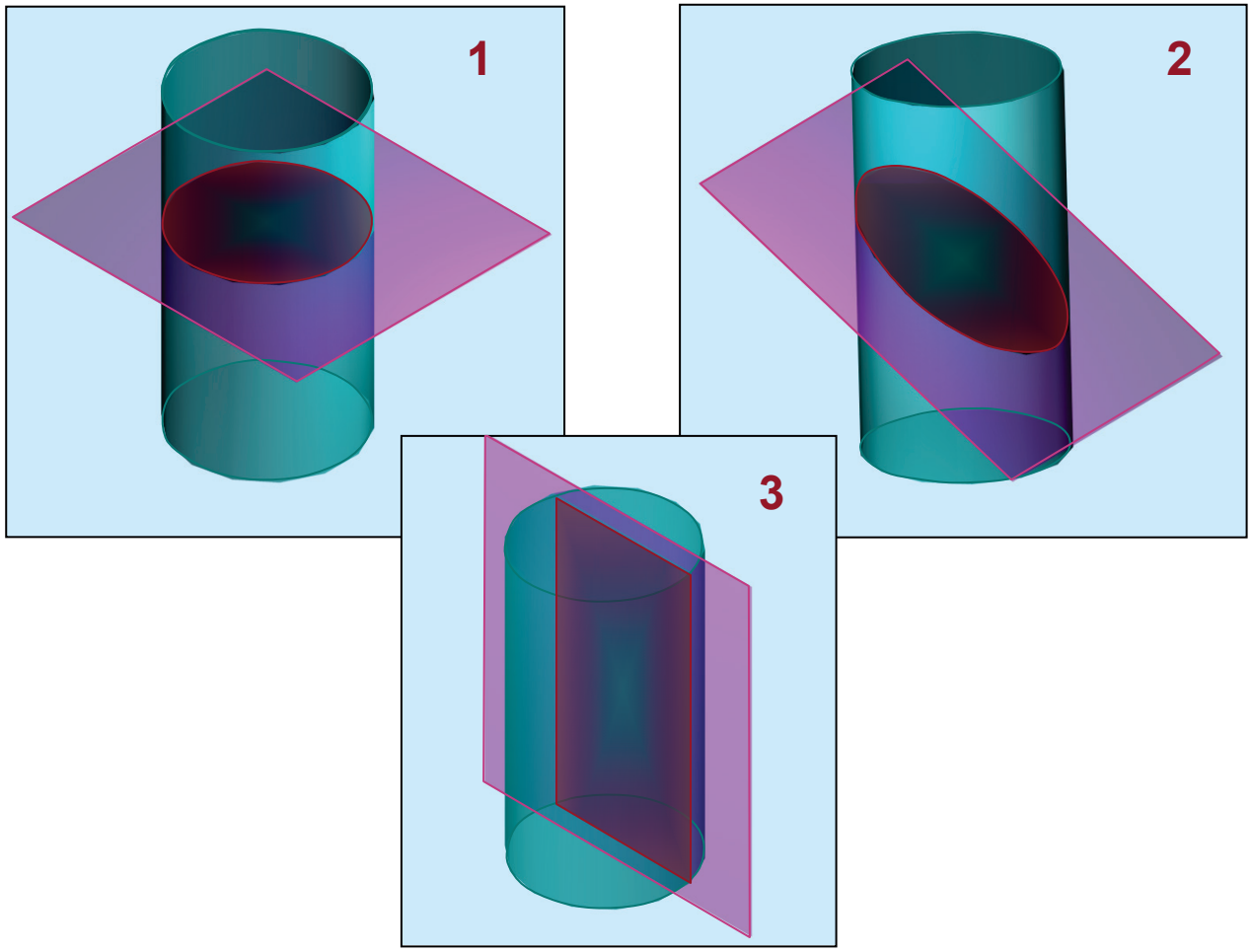
Методические указания

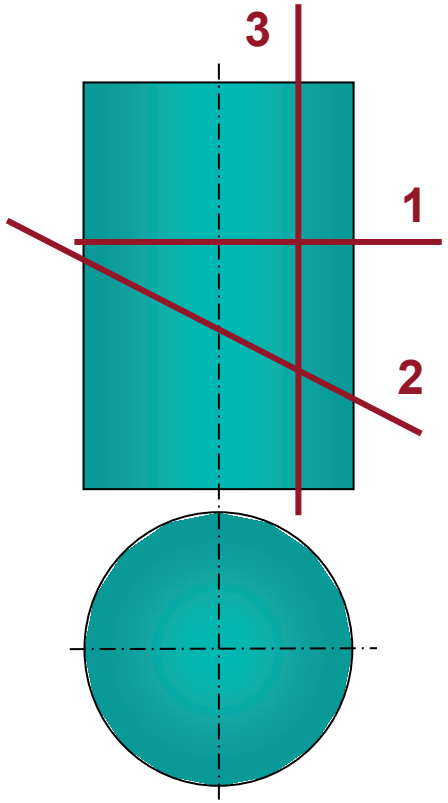
- **Плоскость, пересекающая поверхность, может занимать общее и частное положение относительно плоскостей проекций**
- **В общем случае вид сечения – кривая линия**
- **Сечение поверхности вращения плоскостью является фигурой симметричной. Ось симметрии фигуры сечения лежит в плоскости общей симметрии заданной поверхности и плоскости, при условии:**

- **проходит через ось вращения поверхности;**
- **перпендикулярности секущей плоскости**

- **Сечением многогранной поверхности является ломаная линия, вершины которой лежат на ребрах поверхности**

Сечения прямого кругового цилиндра

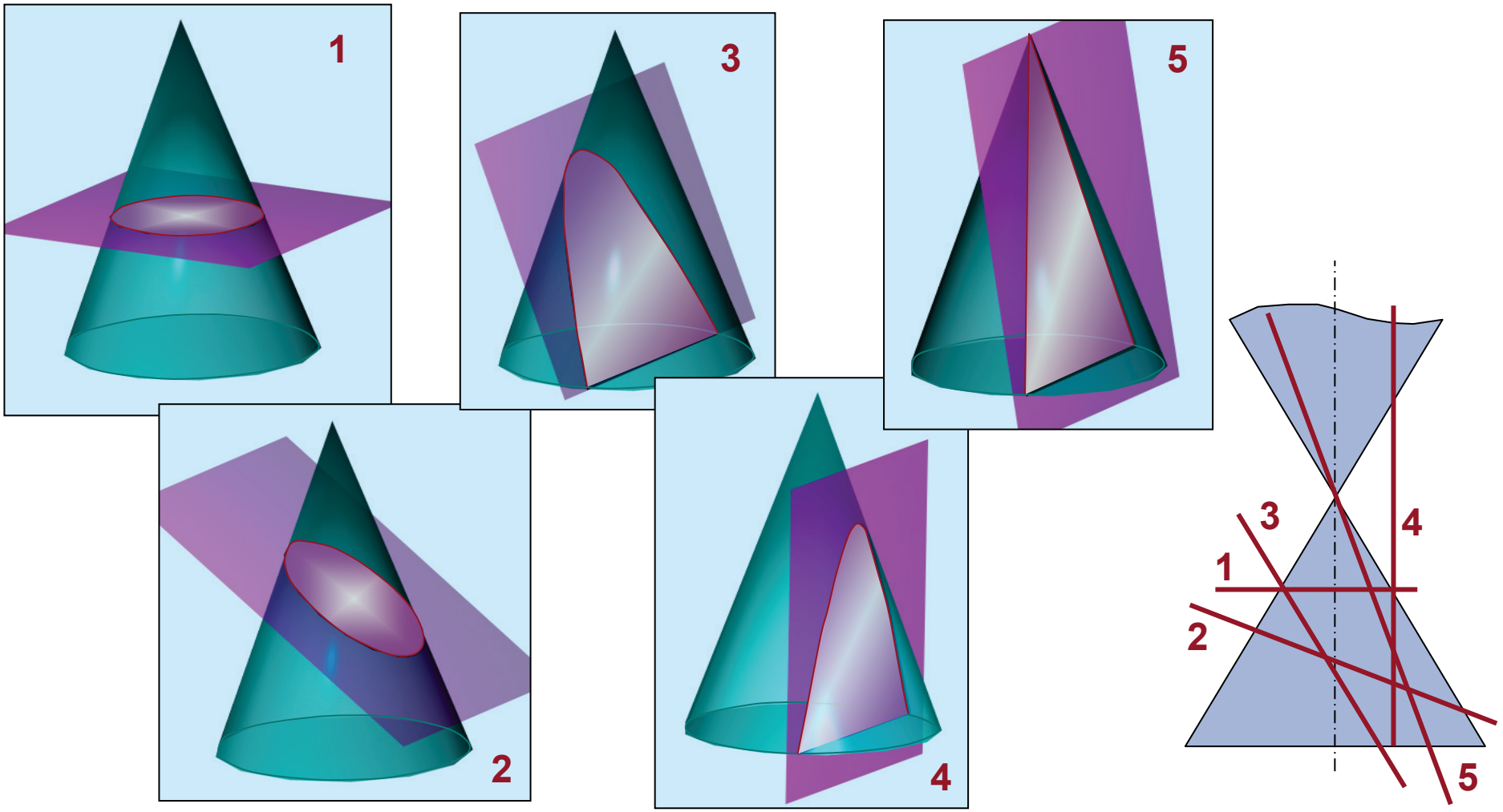




При рассечении прямого кругового цилиндра плоскостями можно получить:

1- окружность, 2- эллипс, 3 – прямые линии

Сечения прямого кругового конуса



При пересечении прямого кругового конуса с плоскостью в зависимости от ее расположения получаются:
1 – окружность; 2 – эллипс; 3 – парабола; 4 – гипербола; 5 – прямые линии

В сечении конической поверхности вращения плоскостью могут быть получены различные геометрические образы

В плоскости Г – точка,

Δ – окружность,

Θ – эллипс,

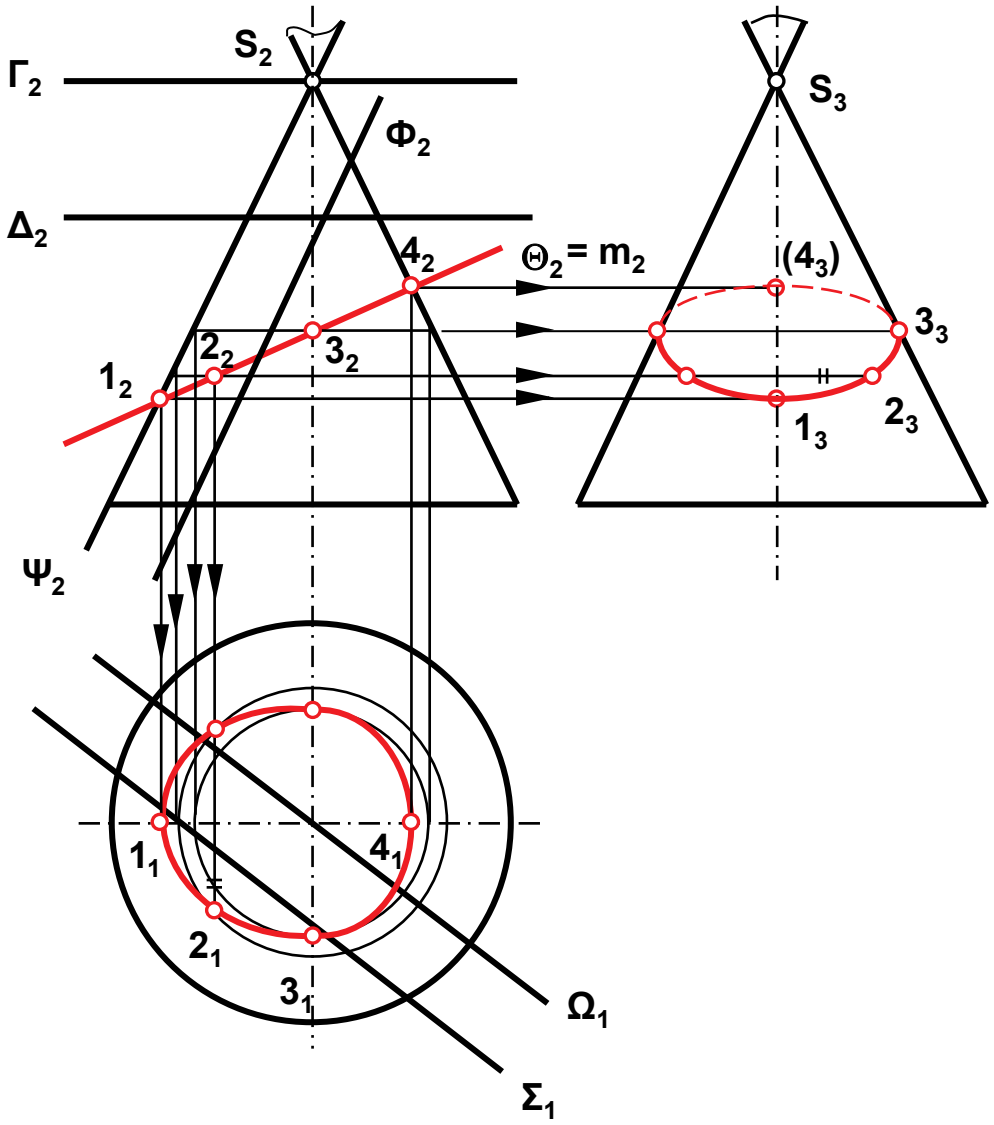
Σ – гипербола,

Φ – парабола,

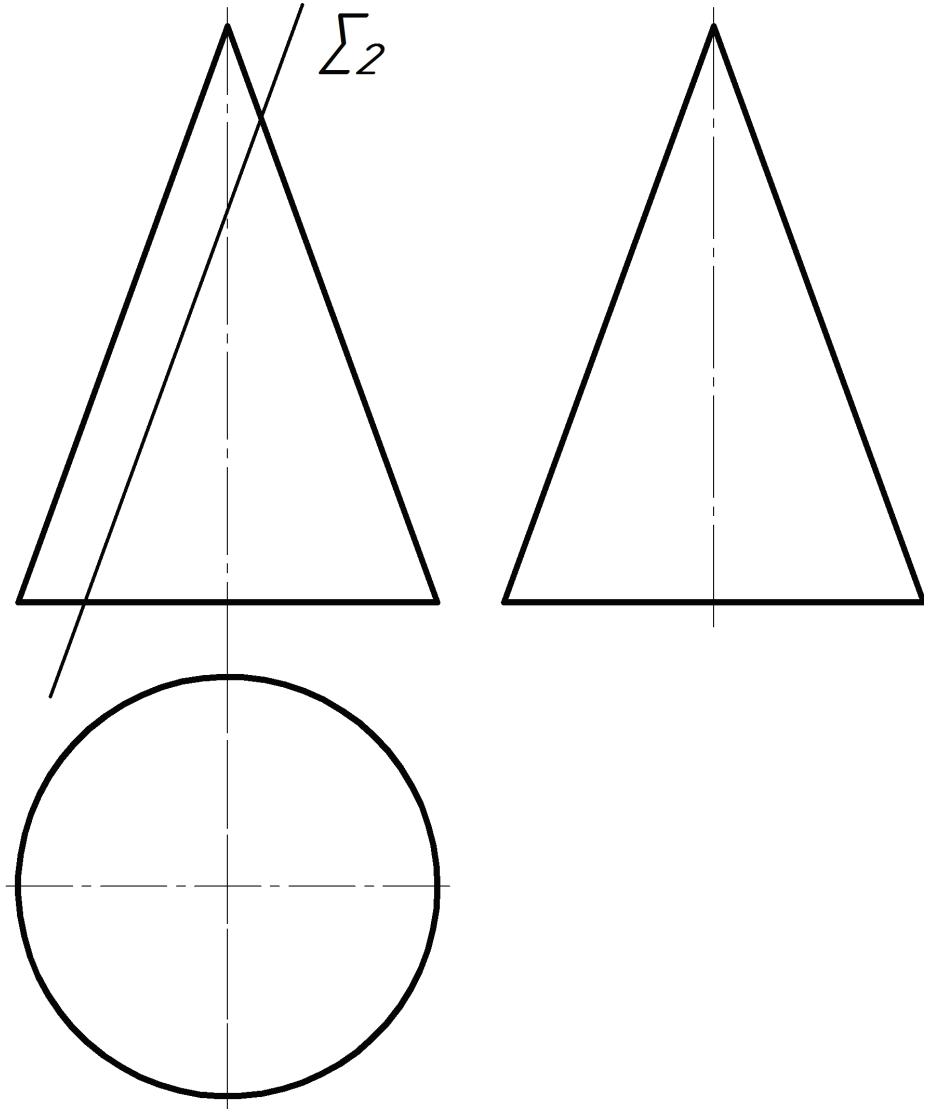
Ψ – одна прямая,

Ω – две прямые.

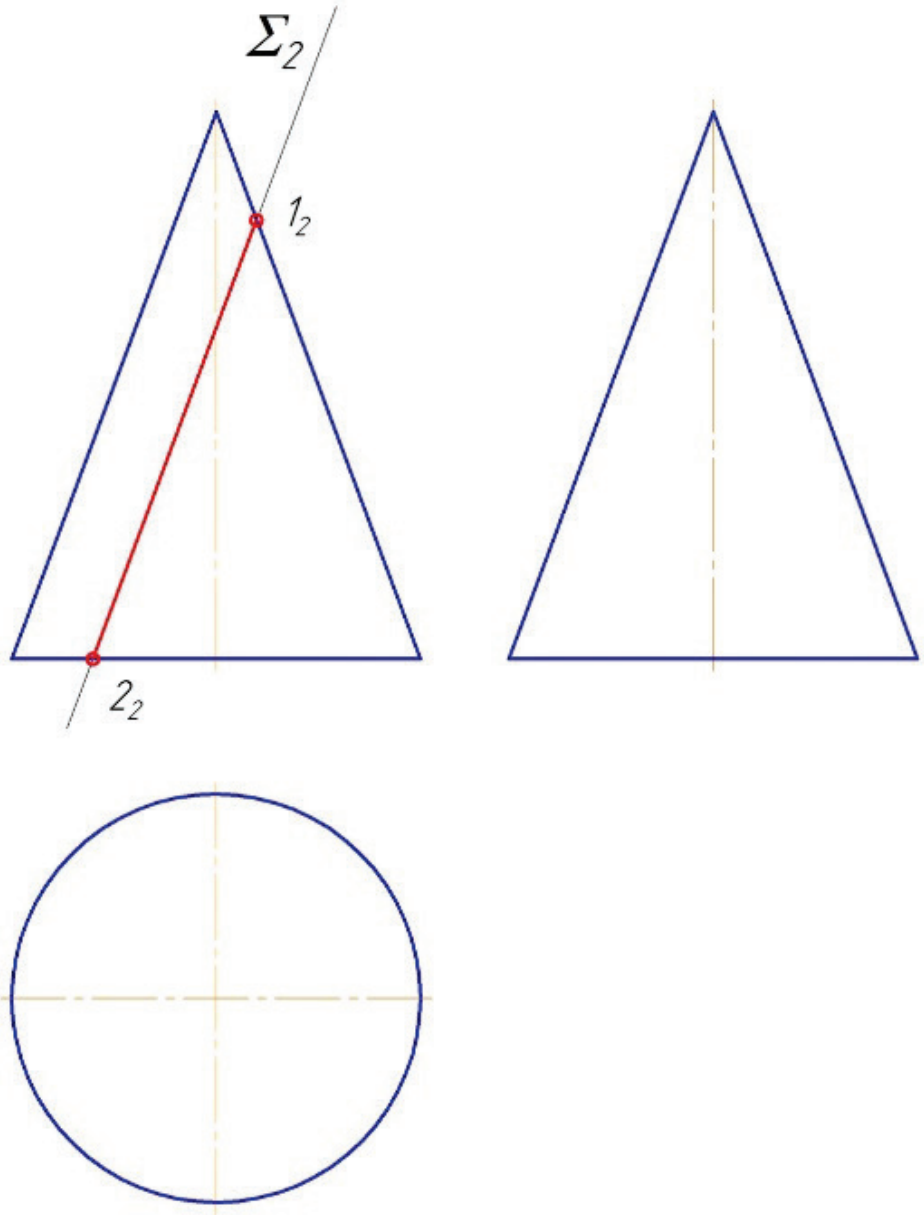
Сечения конической поверхности вращения плоскостями



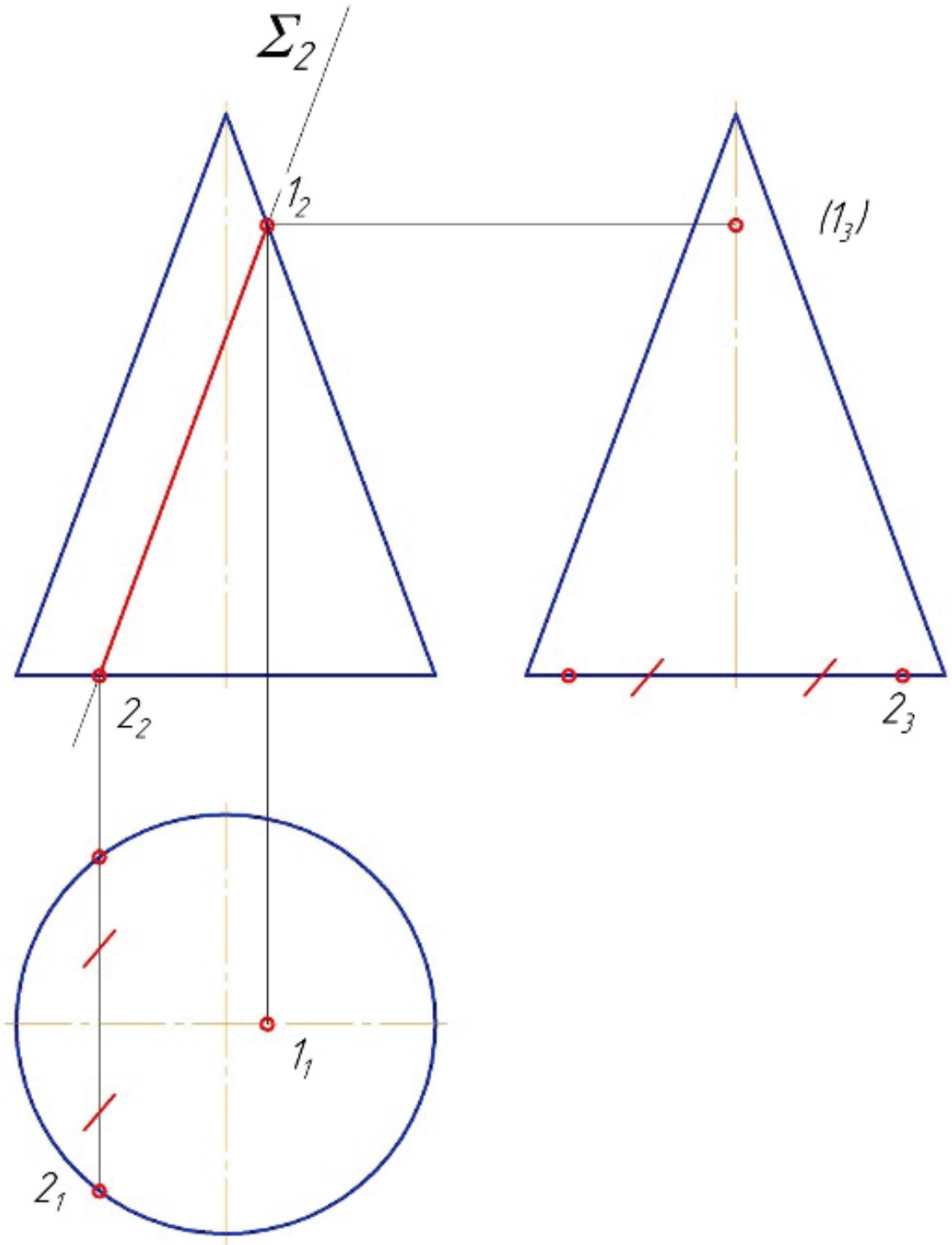
2 ПО.

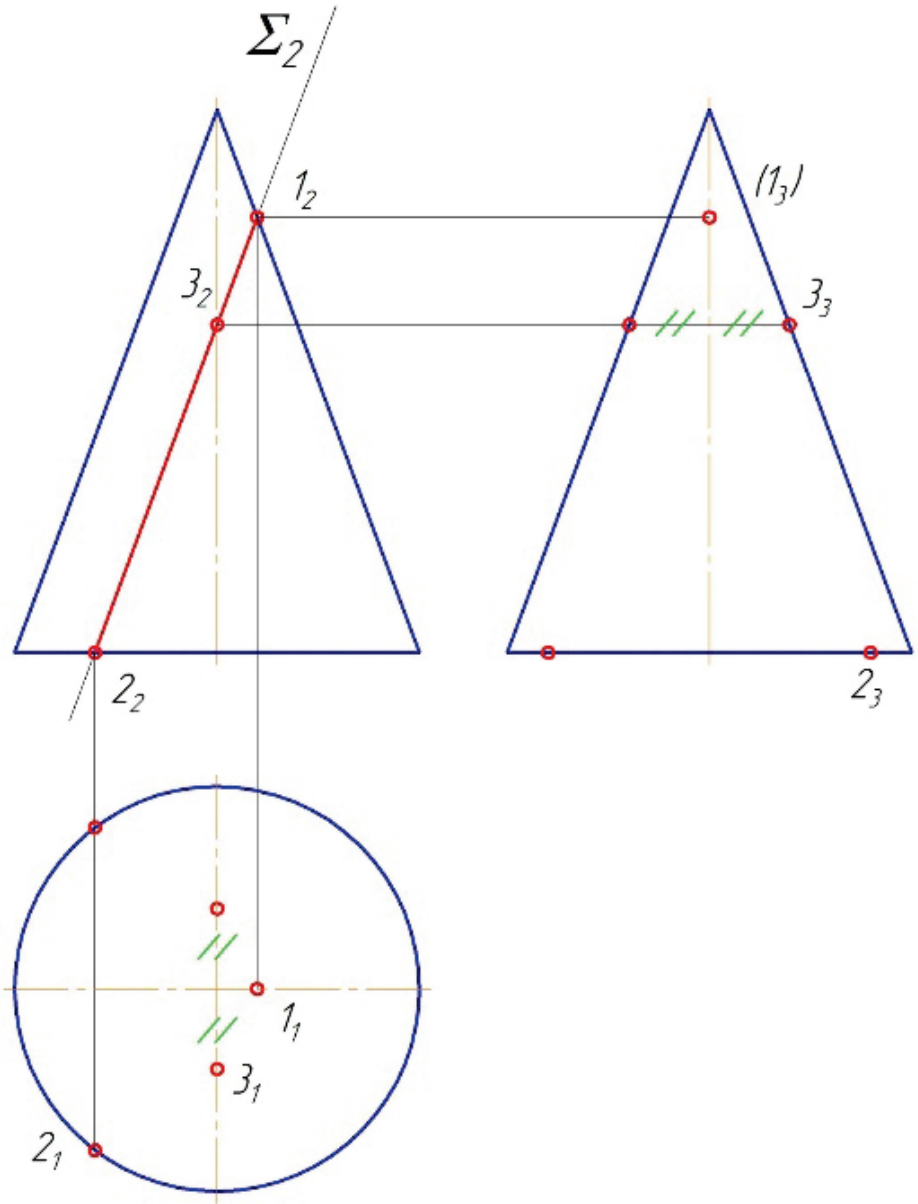


Анализ расположения следа секущей плоскости относительно очерка конуса показывает, что линией сечения будет кривая 2-го порядка – парабола.

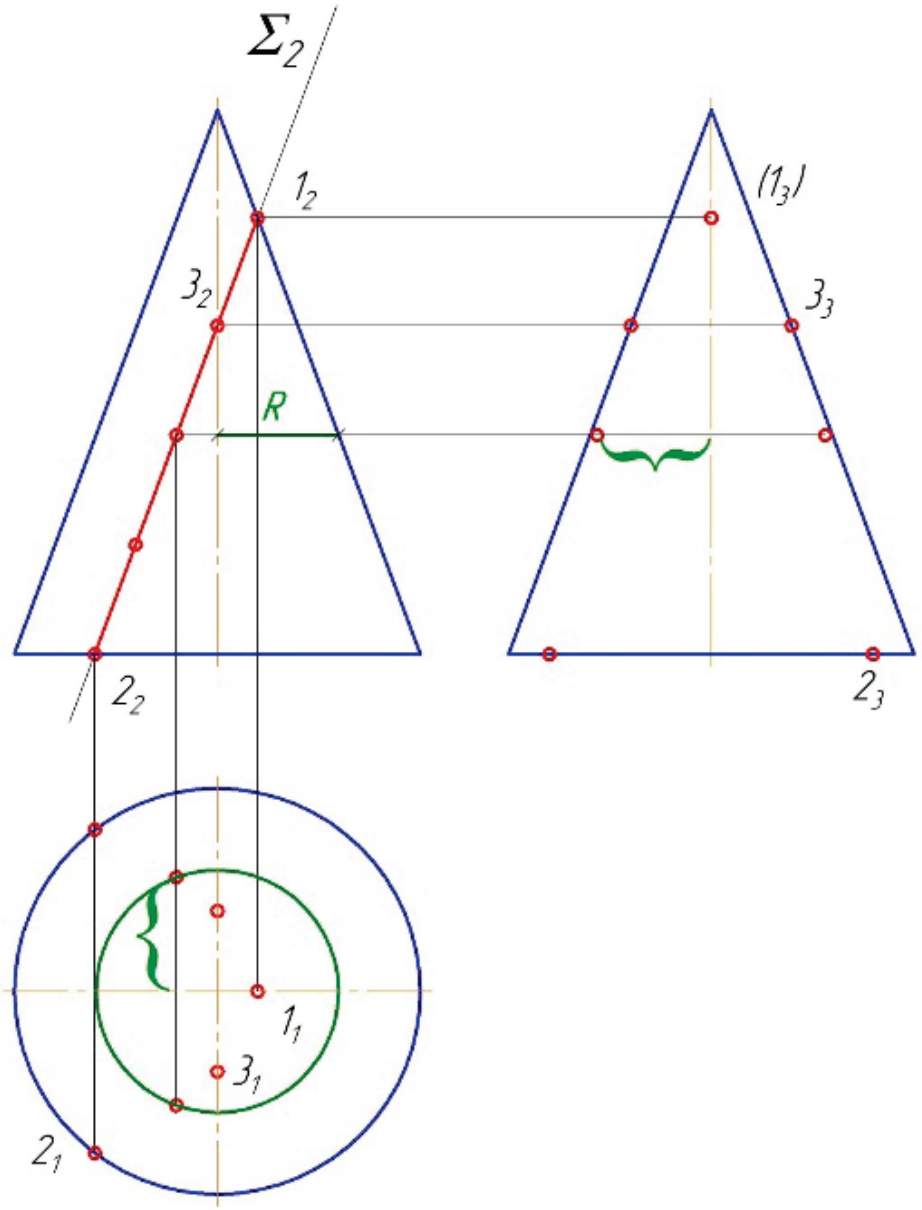


Точки пересечения следа плоскости с фронтальным очерком являются экстремальными точками линии сечения. Строим их на $П_1$ и $П_3$.

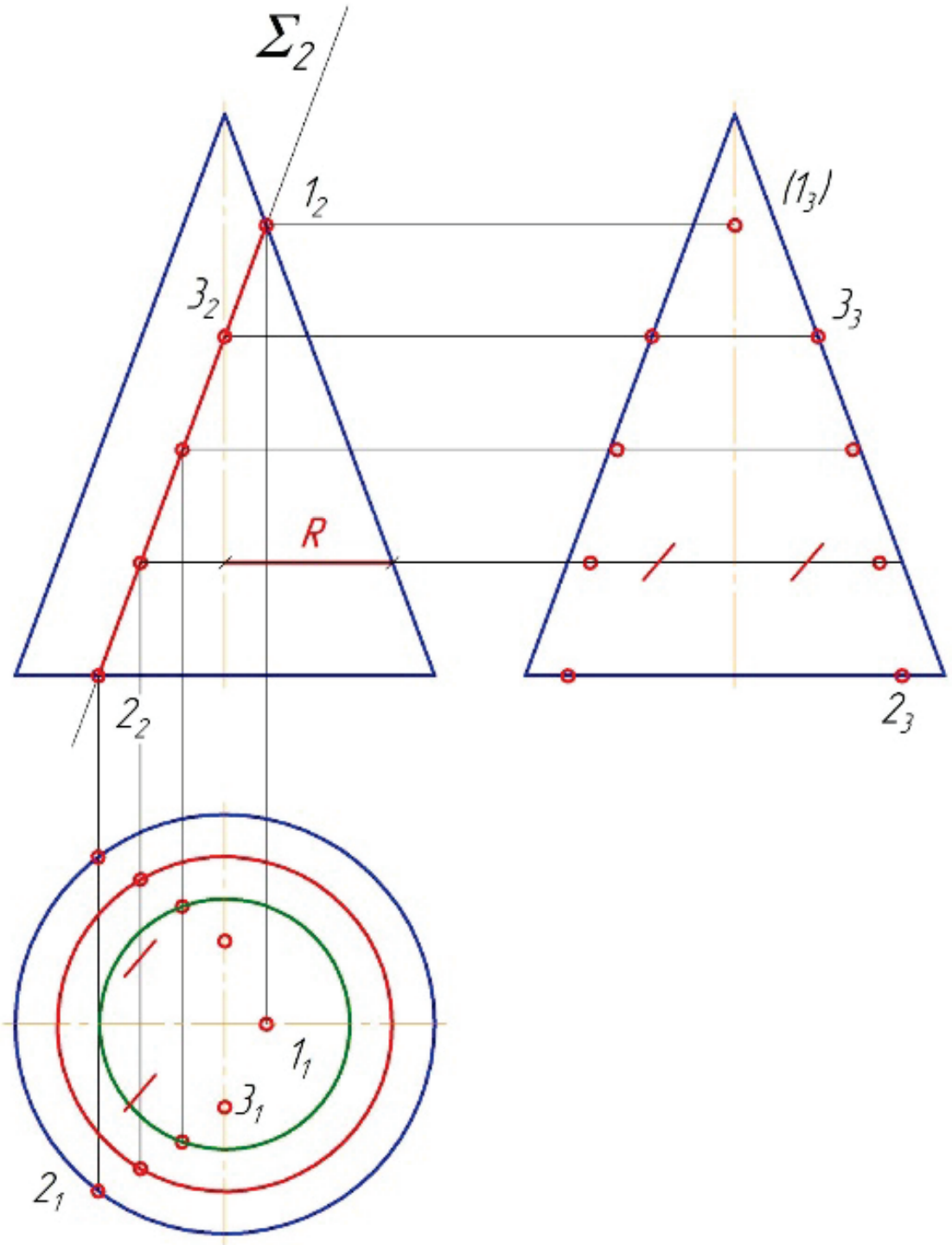

Σ_2
1_2
(1_3)
2_2
2_3
1_1
2_1

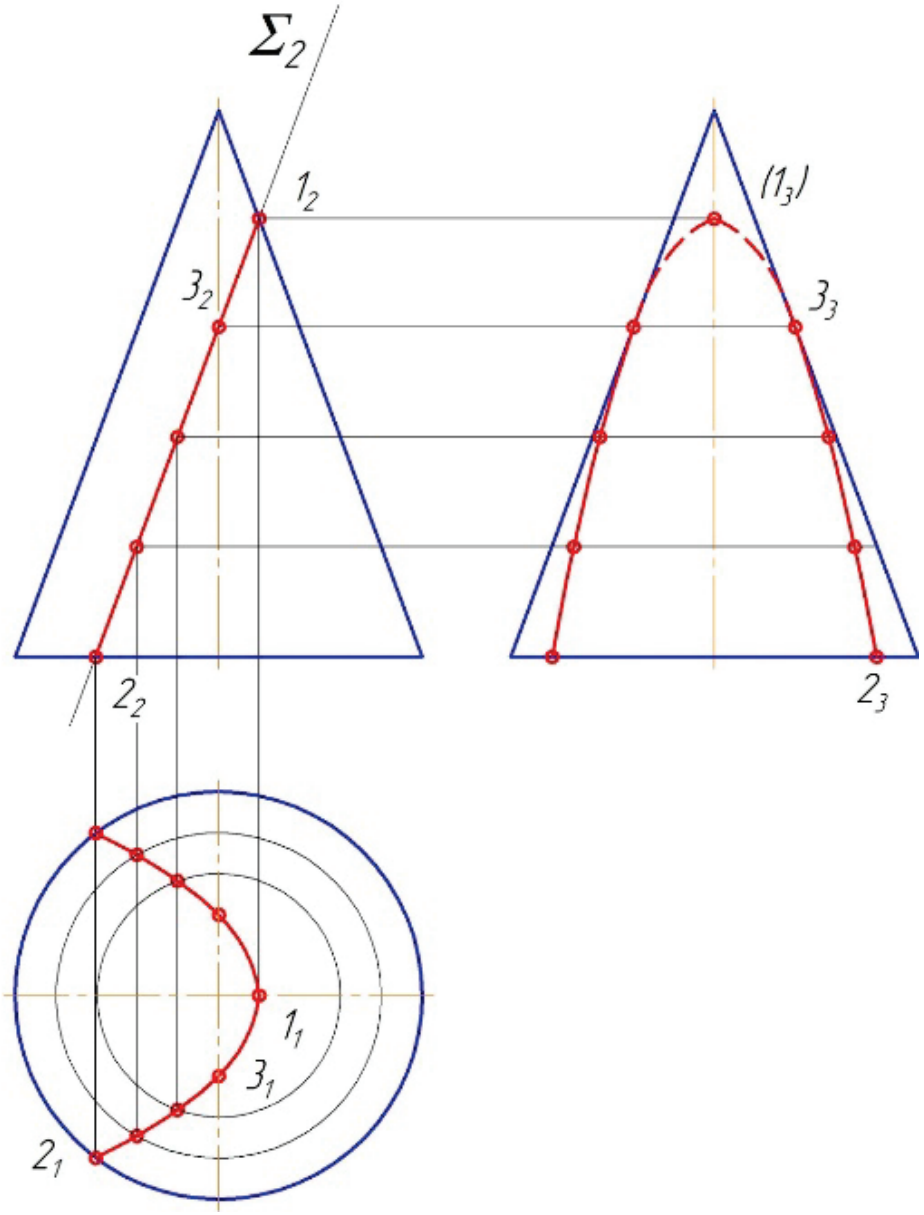


Точки 3 линии сечения, лежащие на профильном очерке конуса, являются точками изменения видимости на $П_3$ и промежуточными на $П_1$.



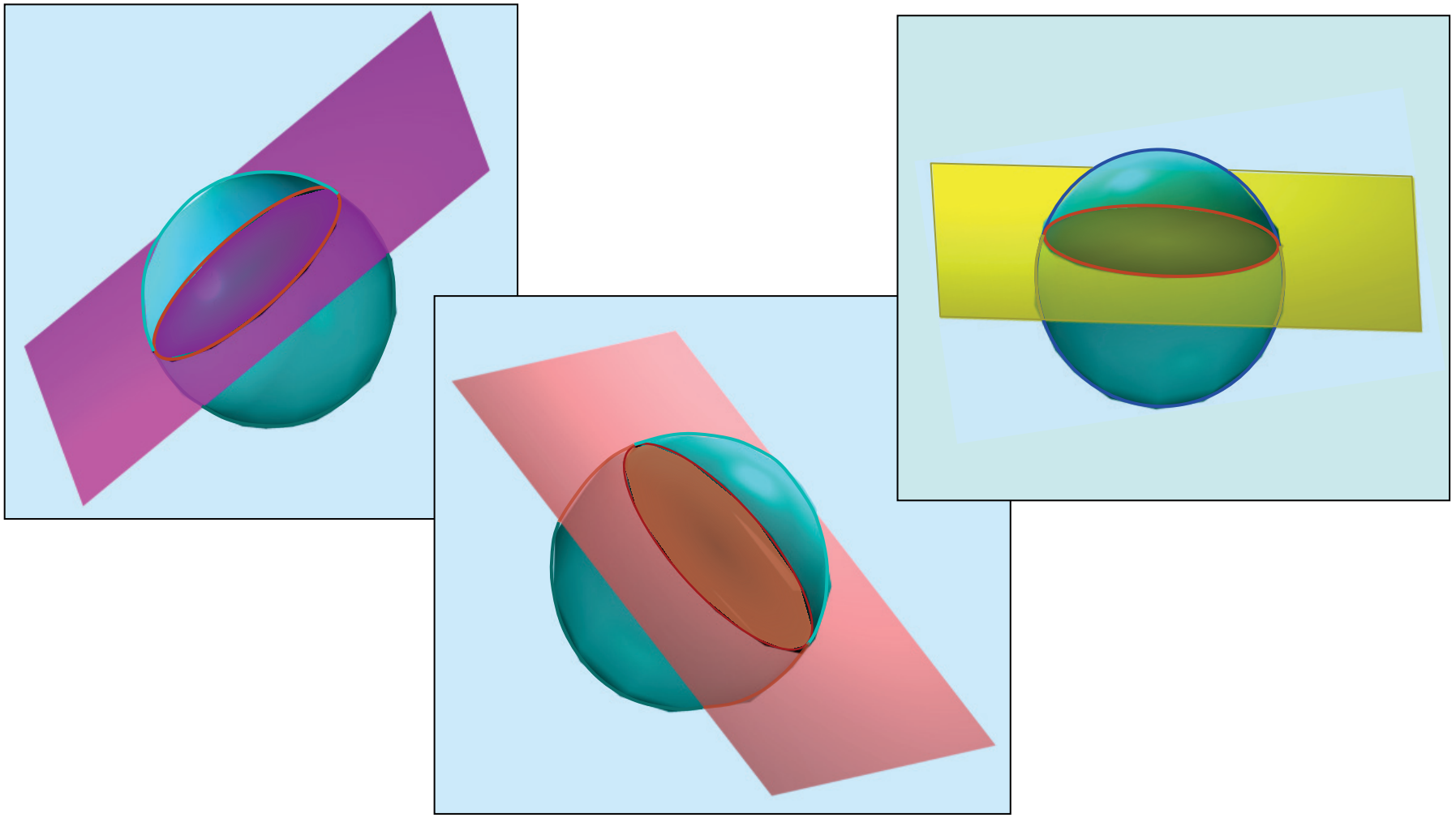
Промежуточные точки (без обозначения) линии сечения строим с помощью параллелей поверхности.


Σ_2
1_2
(1_3)
3_2
3_3
R
2_2
2_3
1_1
3_1
2_1



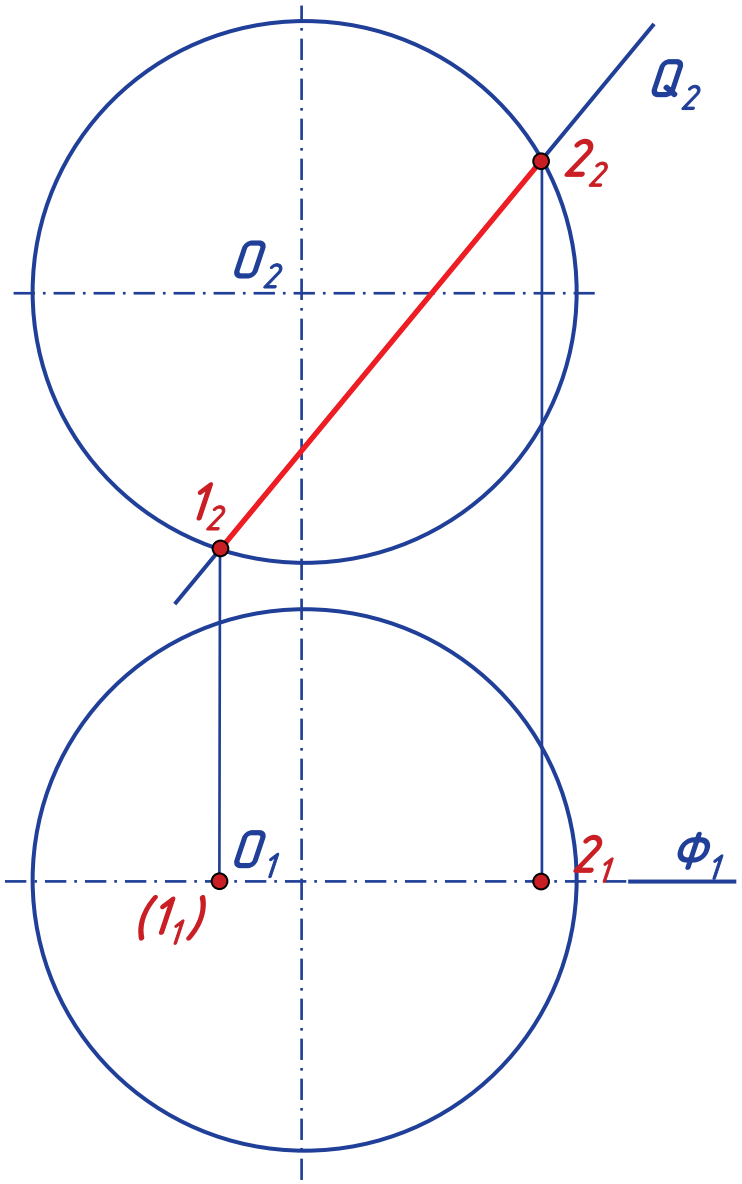
При объединении точек параболы на $П_3$ следует учитывать её видимость относительно конуса. Видимость линии изменяется в точках 3.

Сечение сферы

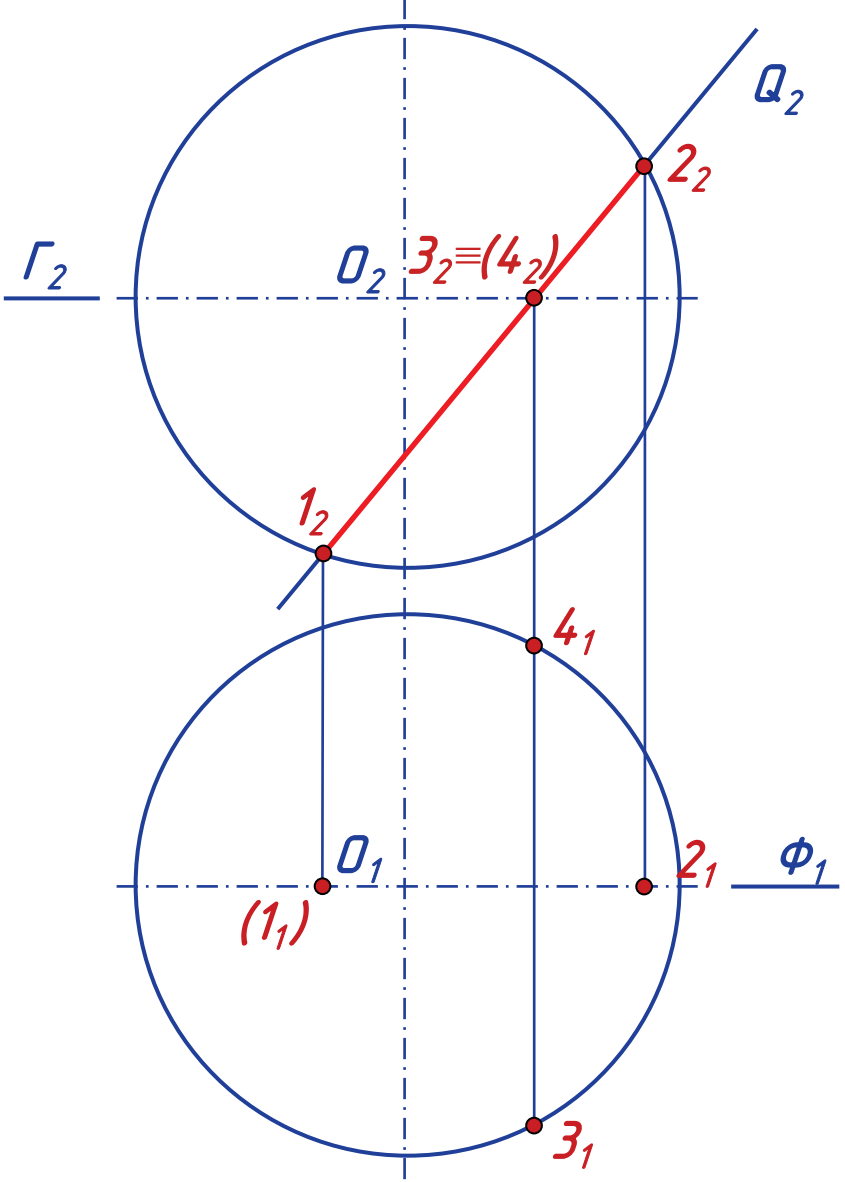


Любая плоскость пересекает сферу по окружности. Окружность на плоскость проекций может проецироваться в натуральную величину (плоскость уровня), в виде отрезка, равного диаметру (проецирующая плоскость) и в виде эллипса (плоскость общего положения)

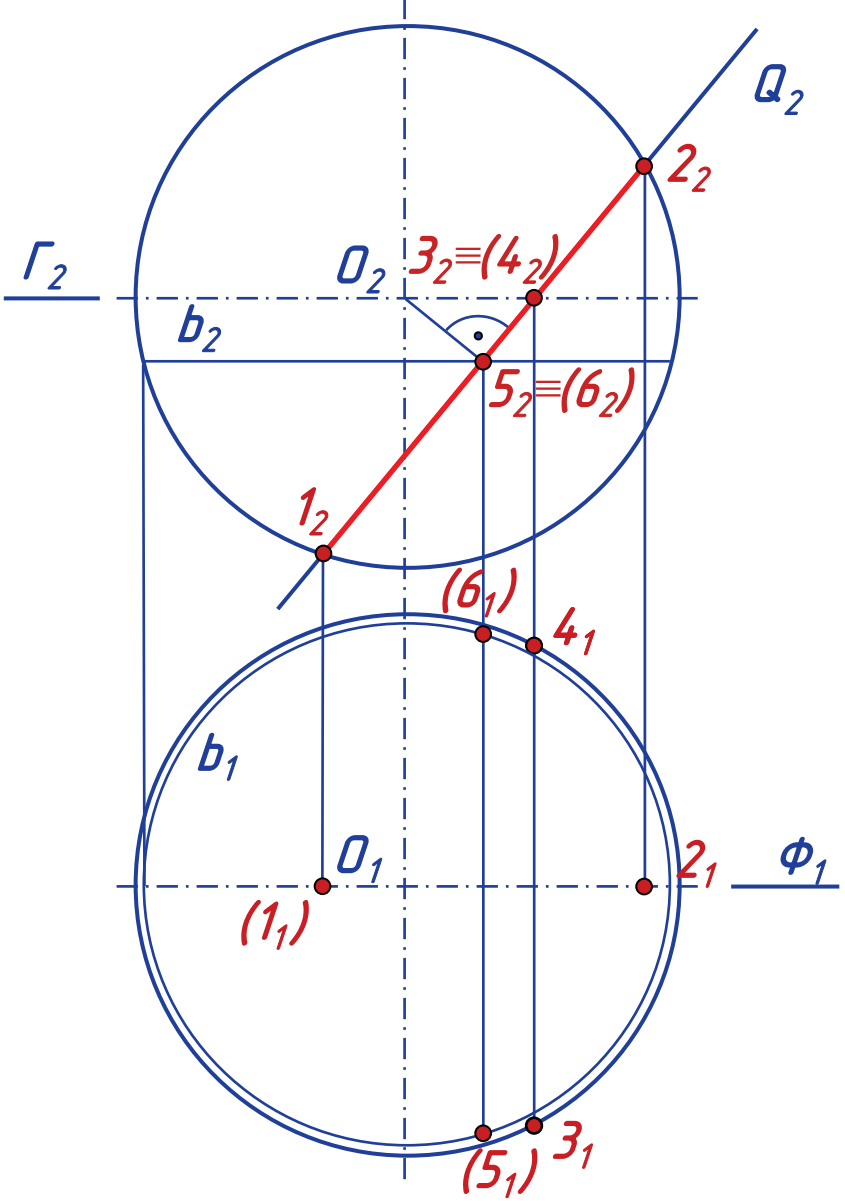
3 ПО.



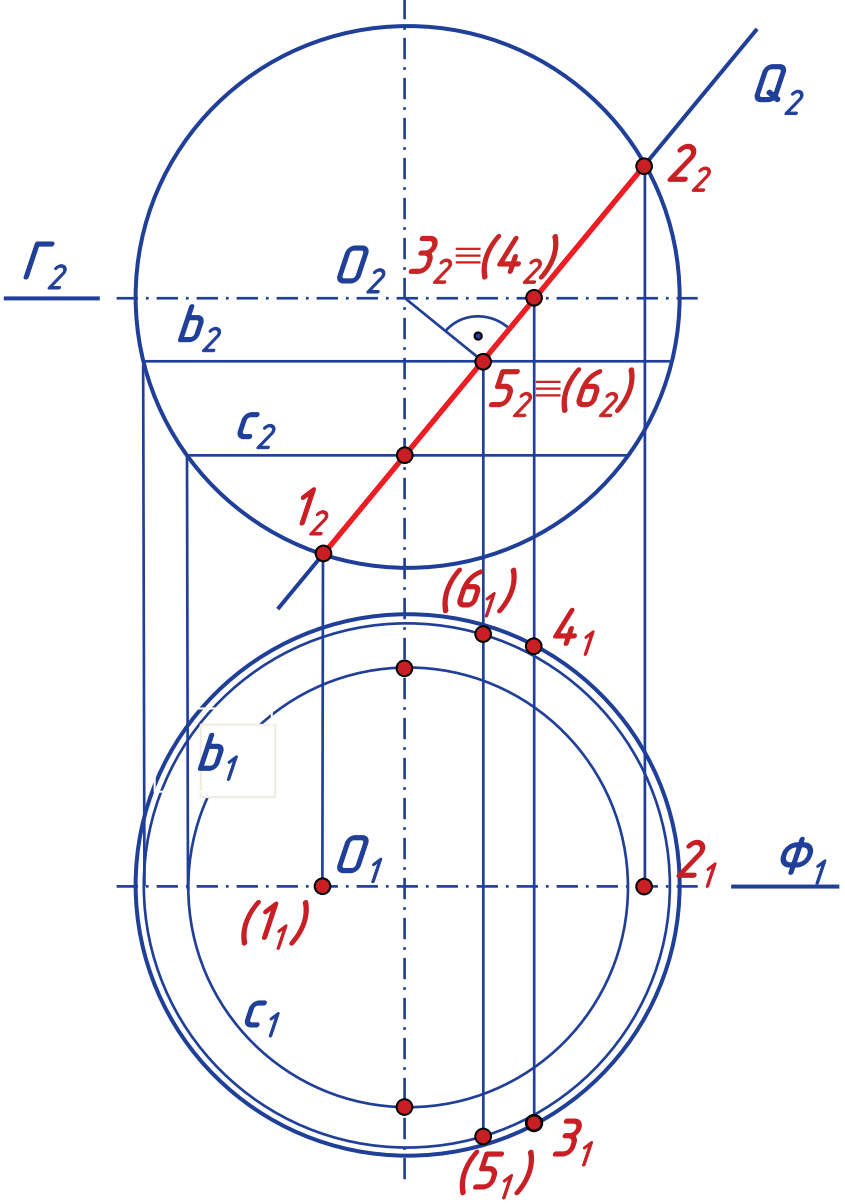
При построении линии сечения сферы плоскостью частного положения Q(Q_2) прежде всего находим на $П_2$ проекции экстремальных точек. Это точки пересечения следа Q_2 с очерком сферы – 1_2 и 2_2. На $П_1$ проекции 1_1 и 2_1 располагаем на следе плоскости $Ф_1$ с учетом их видимости.



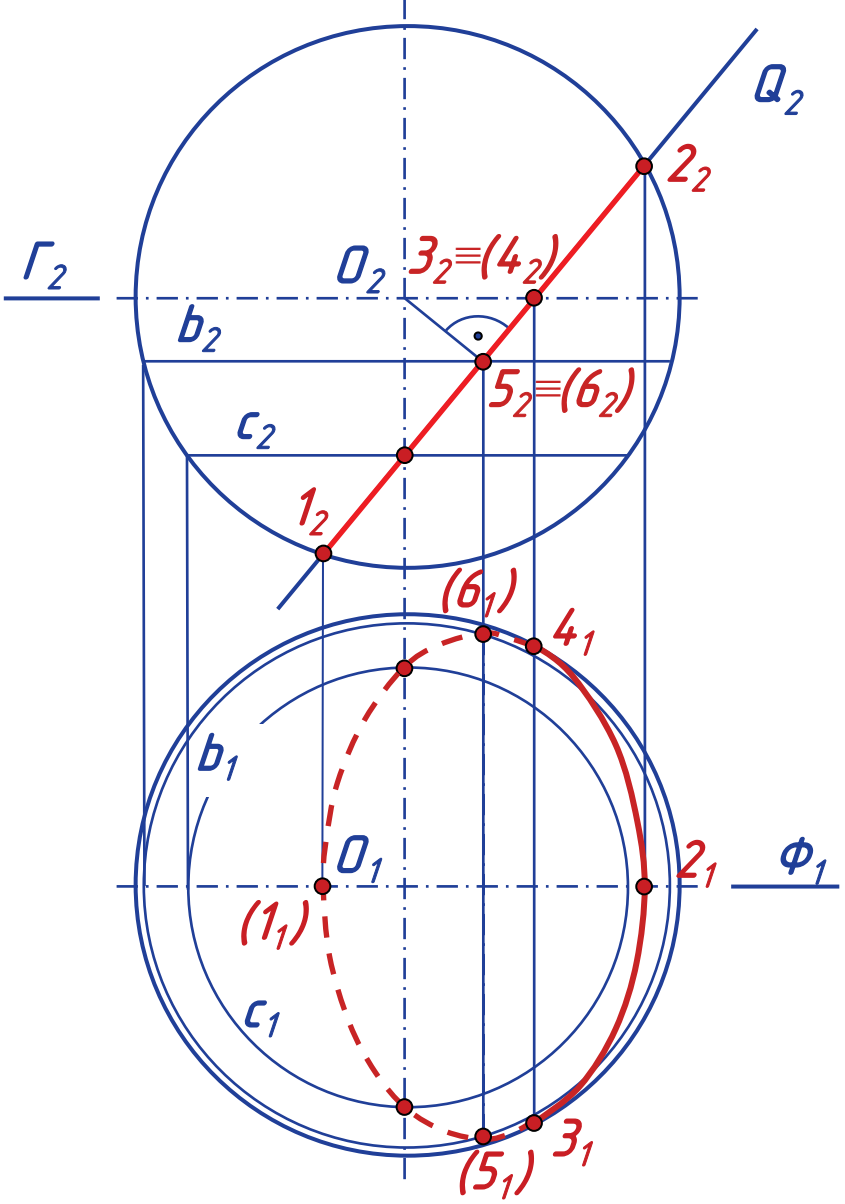
С помощью плоскости Г(Г2) зафиксируем совпадающие проекции точек (32 и 42) на пересечении Г2 со следом заданной плоскости Q2. Проекции 31 и 41 располагаем на горизонтальном очерке сферы – экваторе. Это будут точки изменения видимости линии сечения на П1.



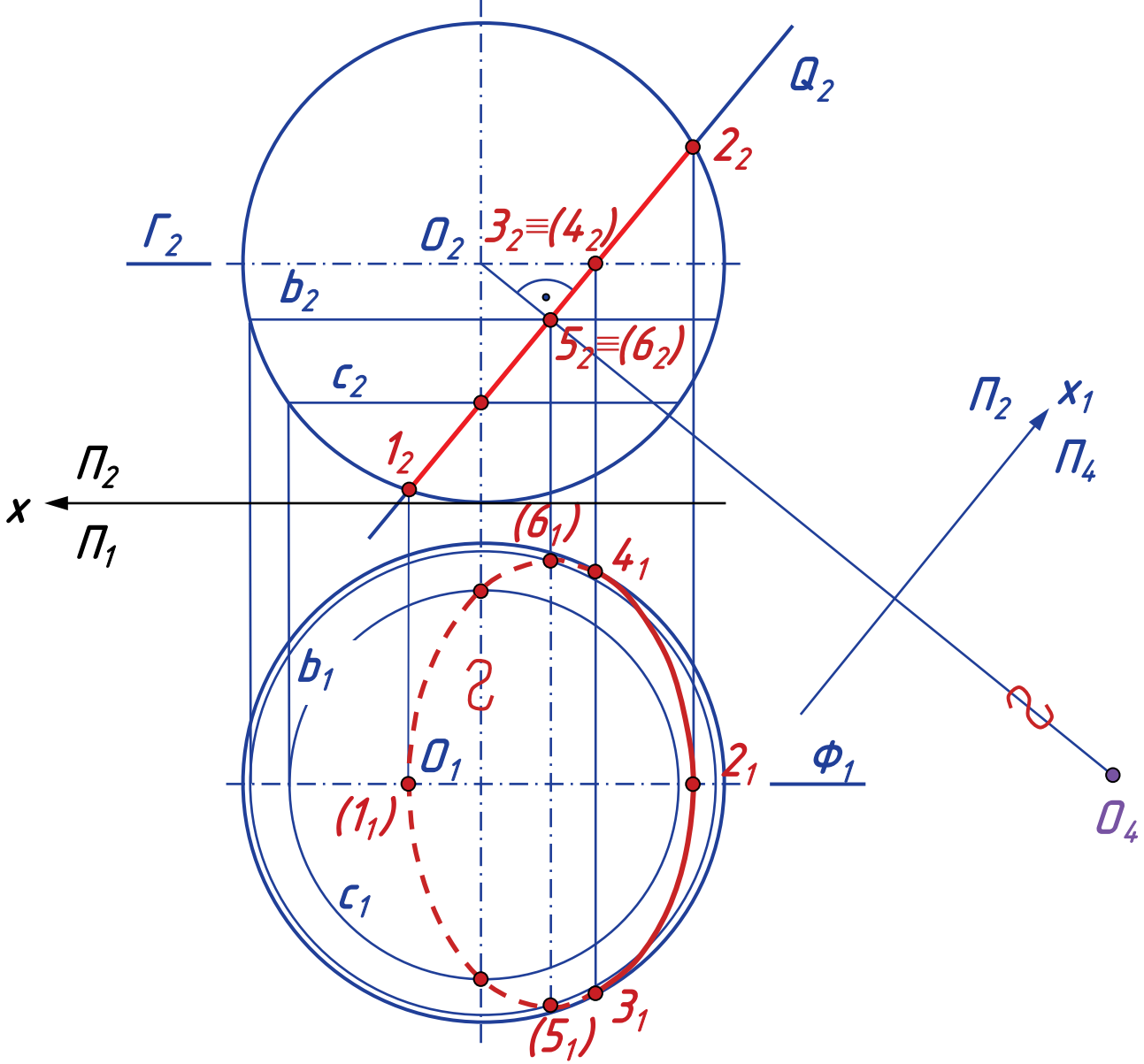
Экстремальные точки эллипса (высшую и низшую) находим, разделив пополам отрезок 1$_2$ 2$_2$ перпендикуляром, опущенным из точки O$_2$. В основании перпендикуляра фиксируем две совпадающие проекции точек (5$_2$ и 6$_2$). На П$_1$ проекции 5$_1$ и 6$_1$ располагаем на параллели b$_1$ как невидимые.



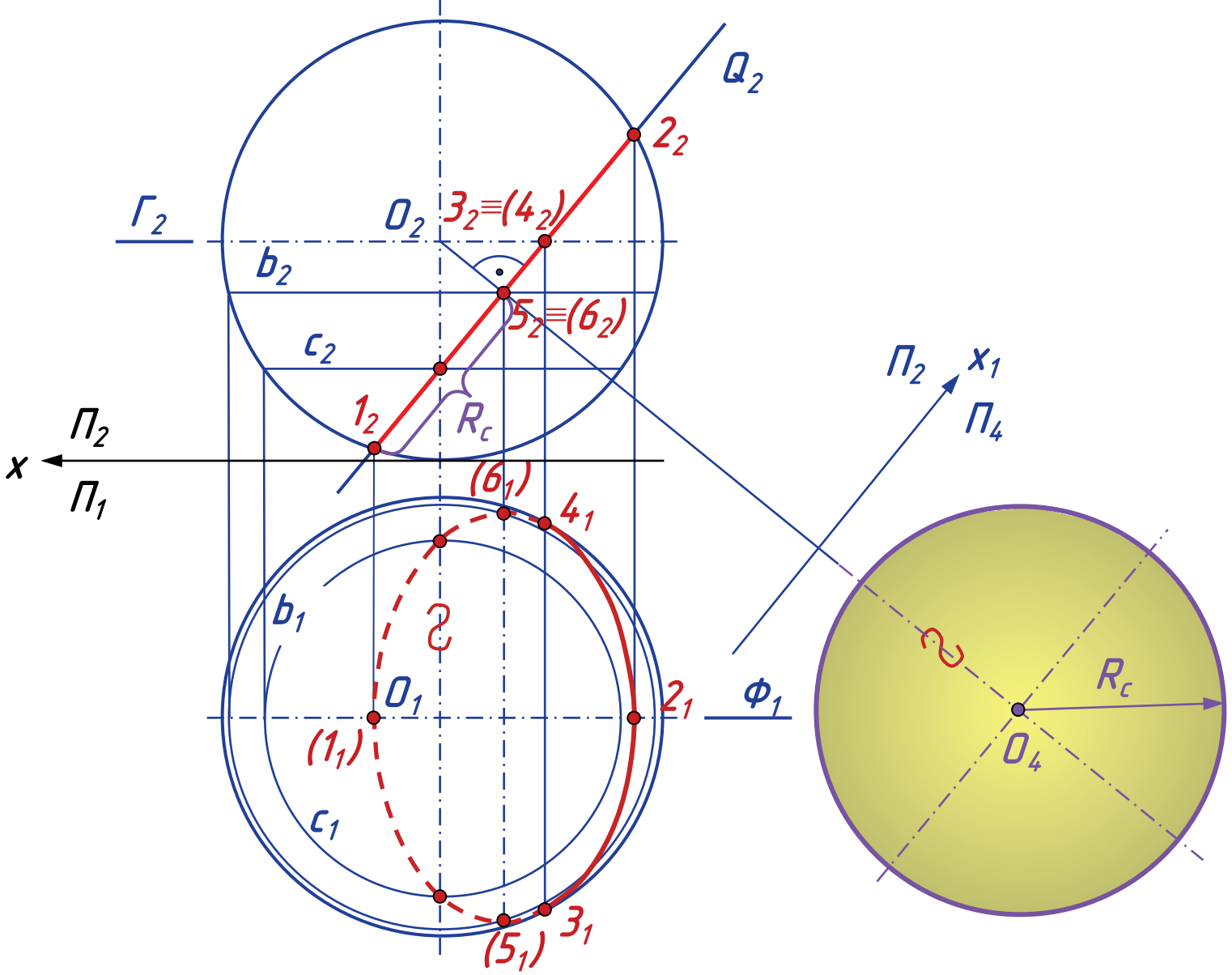
Для уточнения формы кривой – эллипса находим промежуточные точки (на чертеже не обозначены). Совпадающие точки фиксируем произвольно на следе Q2 и переносим их на П1с помощью параллели с.



Объединяем все построенные на П1 точки в линию (эллипс) с учетом ее видимости относительно сферы. Видимость линии будет меняться в точках 31 и 41, построенных заранее в соответствии с алгоритмом решения задачи.



На П1 дополняем построенную проекцию эллипса большой осью, проходящей через экстремальные точки 51 и 61. Показать натуральную линию сечения можно, применив преобразование чертежа – замену плоскости проекций



На дополнительной плоскости проекций П4 линия сечения – окружность проецируется в натуральную величину.